

Apertura: domingo, 8 de marzo de 2026, 00:05

Cierre: sábado, 21 de marzo de 2026, 23:05

Enunciado.

En esta tarea el alumnado deberá crear un mini entorno de trabajo con **Jupyter Notebook** y **Apache Airflow**, comprobar la interacción entre ambas herramientas y reproducir el workflow explicado en el vídeo indicado por el profesor. Además, deberá documentar todo el proceso para poder explicarlo de forma clara y justificada.

VIDEO:



EJERCICIO 1. Crear un mini entorno local con Jupyter y Apache Airflow.

El alumnado deberá:

- Crear un entorno de trabajo aislado.
- Instalar y configurar Apache Airflow en modo local o standalone.
- Instalar Jupyter Notebook o JupyterLab en el mismo entorno.
- Comprobar que Airflow arranca correctamente, que la interfaz web es accesible y que Jupyter puede ejecutarse en el mismo entorno.
- Documentar el proceso de instalación, configuración y puesta en marcha con capturas o evidencias.

EJERCICIO 2. Usar Jupyter como cliente de Airflow.

Desde un notebook de Jupyter, el alumnado deberá demostrar al menos las siguientes acciones:

- Lanzar un DAG mediante la API REST de Airflow.
- Consultar ejecuciones del DAG, su estado y, al menos, un log mediante la API REST.
- Ejecutar al menos un comando de la CLI de Airflow desde Jupyter usando **!airflow ...**, siempre que Airflow esté instalado en el mismo entorno.
- Explicar brevemente qué ventajas tiene usar Jupyter como cliente de Airflow para pruebas, automatización y aprendizaje.

EJERCICIO 3. Usar Jupyter como contenido ejecutado por Airflow y recrear el workflow del vídeo.

El alumnado deberá:

- Integrar Airflow con notebooks Jupyter mediante Papermill.
- Crear un notebook sencillo parametrizable y ejecutarlo desde un DAG de Airflow.
- Recrear el workflow visto en el vídeo, incluyendo como mínimo:
 - Una tarea inicial en Python que lea parámetros del DAG.
 - Una tarea Bash que imprima una fecha o mensaje similar.
 - Una segunda tarea en Python que lea información de la primera mediante XCom.
 - La relación de dependencias entre tareas del workflow.
 - Una ejecución correcta y otra ejecución en la que el flujo se detenga por una condición de error controlada.
- Documentar el proceso completo para poder explicarlo: estructura del entorno, instalación, código del DAG, notebook ejecutado, pruebas realizadas, resultados y conclusiones.

?

Criterios de puntuación. Total 10 puntos.

EJERCICIO 1. 3 puntos

- Creación correcta del entorno con Jupyter y Airflow: 1 punto.
- Instalación y arranque funcional de ambas herramientas: 1 punto.
- Documentación clara del proceso de instalación y puesta en marcha: 1 punto.

EJERCICIO 2. 3 puntos

- Lanzamiento de DAGs desde Jupyter mediante API REST: 1 punto.
- Consulta de ejecuciones, estados y logs desde Jupyter: 1 punto.
- Uso de la CLI de Airflow desde Jupyter y explicación de su utilidad: 1 punto.

EJERCICIO 3. 4 puntos

- Integración de Airflow con notebooks Jupyter mediante Papermill: 1 punto.
- Recreación correcta del workflow del vídeo con operadores, parámetros, dependencias y XCom: 2 puntos.
- Calidad de la documentación final y capacidad de explicación técnica del proceso: 1 punto.

Recursos necesarios para realizar la Tarea.

Para realizar esta tarea se necesita:

- Un equipo con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Python instalado.
- Un entorno virtual recomendado para aislar dependencias.
- Apache Airflow.
- Jupyter Notebook o JupyterLab.
- Librerías necesarias para trabajar con la API REST desde Python, por ejemplo **requests**.
- Papermill para ejecutar notebooks desde Airflow.
- Navegador web para acceder a la interfaz de Airflow.
- El vídeo de referencia proporcionado en la unidad didáctica.
- Material de clase y apuntes sobre DAGs, operadores, XCom, API REST y CLI de Airflow.

Consejos y recomendaciones.

- Se recomienda realizar la práctica dentro de un entorno virtual(DOCKER) para evitar conflictos de dependencias.
- Antes de comenzar los ejercicios, comprueba que Airflow arranca correctamente y que puedes acceder a su interfaz web.
- Organiza bien la carpeta del proyecto: separa los DAGs, los notebooks y la documentación.
- Prueba primero el DAG básico del vídeo antes de añadir la parte de Papermill.
- Verifica que comprendes la diferencia entre usar Jupyter como cliente de Airflow y usar Jupyter como contenido ejecutado por Airflow.
- Documenta el proceso mientras realizas la práctica y no lo dejes para el final.
- Incluye capturas de pantalla, fragmentos de código comentados y explicaciones propias. No basta con copiar comandos: hay que justificar qué hace cada parte.
- Revisa especialmente el uso de parámetros, dependencias entre tareas y XCom, ya que son aspectos clave de esta tarea.

Indicaciones de entrega.

Una vez realizada la tarea elaborarás un único documento en PDF donde figuren las respuestas correspondientes.

El documento deberá incluir, al menos:

- Portada con nombre completo, módulo y título de la tarea.
- Descripción del entorno creado.
- Explicación del proceso de instalación y configuración.
- Evidencias del uso de Jupyter como cliente de Airflow.
- Evidencias del uso de Jupyter como contenido ejecutado por Airflow mediante Papermill.
- Código y explicación del workflow recreado a partir del vídeo.
- Conclusiones finales personales sobre la práctica realizada.

El envío se realizará a través de la plataforma de la forma establecida para ello, y el archivo se nombrará siguiendo el siguiente patrón:
apellido1_apellido2_nombre_TareaXX

Asegúrate de que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna Begoña Sánchez Mañas para la octava tarea, debería nombrar esta tarea como... **sanchez_manas_begona_Tarea08**

Agregar entrega

Estado de la entrega

Número del intento	Este es el intento 1.
Estado de la entrega	Todavía no se han realizado envíos
Estado de la calificación	Sin calificar
Tiempo restante	4 días 9 horas restante
Última modificación	-
Comentarios de la entrega	> Comentarios (0)